

MINUTA DE REUNIÓN #06

Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente: Clasificación de Desechos con Visión Artificial

Campo	Valor
Tipo de reunión	Reunión Semanal de Planificación — Semana 3
Semana	Semana 3 (28 de abril — 2 de mayo de 2026)
Fecha	Miércoles 29 de abril de 2026
Hora	7:30 PM — 8:30 PM
Medio	Google Meet
Curso	045 — Inteligencia Artificial
Moderador	Javier Rivera (Líder del equipo)
Secretario	Paolo Alexander Marroquín de la Cruz (turno Sem. 3 según Metodología)
Participantes	Javier Rivera, Marvin Vásquez, Karla Rodríguez, Cesar Gonzáles, Paolo Marroquín
Ausentes	Ninguno

1. Agenda de la reunión

#	Tema	Responsable	Tiempo
1	Cierre de Fase 2: revisión EDA, dataset y data/README.md	Marvin Vásquez	10 min
2	Presentación de avances adelantados: modelo entrenado, evaluate.py y app	Marvin Vásquez	15 min
3	Análisis de métricas del modelo: accuracy, Top-2, errores de confusión	Javier Rivera	10 min
4	Planificación de recolección de fotos propias: reparto por integrante	Javier Rivera	15 min

5	Tareas Fase 3: notebooks 02_train y 03_evaluation, documentación	Javier Rivera	10 min
----------	--	---------------	--------

2. Desarrollo y acuerdos

Tema 1 — Cierre de Fase 2

- Marvin Vásquez confirmó que el dataset en data/raw/ está completo con las 10 clases organizadas en carpetas snake_case sin tildes.
- El notebook 01_EDA.ipynb fue ejecutado con datos reales — distribución de clases, muestras visuales y análisis de tamaño de imagen están completos y visibles en el repositorio.
- Karla Rodríguez confirmó que data/README.md fue actualizado con fuentes, licencias y conteo real de imágenes por clase.
- Todas las clases superan el mínimo de 50 imágenes. Tetrapak, electronicos_pequenos y bolsa_plastica están en el límite mínimo, por lo que se priorizarán en la recolección de fotos propias.

Tema 2 — Avances adelantados por Marvin Vásquez

- Marvin presentó el modelo MobileNetV2 ya entrenado con Early Stopping. El archivo models/modelo_reciclaje.pth está disponible en el repositorio junto con las imágenes docs/curva_aprendizaje.png y docs/matriz_confusion.png.
- Se presentó src/evaluate.py que genera automáticamente el reporte por clase (Precisión, Recall, F1) y la matriz de confusión visual.
- La app fue rediseñada como EcoRecicla IA con tres modos: foto instantánea, video en tiempo real con OpenCV y análisis de archivos. El equipo valoró positivamente el diseño dark mode premium.
- La función predict_frame() fue optimizada para inferencia en tiempo real con detección automática de GPU o CPU.

Tema 3 — Análisis de métricas del modelo

- Javier Rivera presentó los resultados del modelo compartidos por Marvin: Accuracy global 99.44%, Top-2 Accuracy 99.86%, Confianza media 99.68% y Baseline de referencia 27.66%.

- Se analizaron los 3 principales errores de confusión: Papel confundido con Cartón (8 veces) por similitud de textura, No reciclable confundido con Papel (7 veces) y Botella PET confundida con Botella Vidrio (6 veces).
- Se acordó documentar estos errores honestamente en el Informe PDF final como análisis de casos difíciles, tal como lo requiere el enunciado del proyecto.
- Se acordó implementar un umbral de duda en app/app.py: si la confianza es menor al 70%, la app mostrará el mensaje 'Parece X, pero podría ser Y. ¿Puedes acercar más la cámara?' en los tres modos.
- Se acordó actualizar el README.md con las métricas reales del modelo en la sección de Resultados.

Tema 4 — Reparto de recolección de fotos propias

- Javier Rivera coordinó el reparto de las 10 clases del modelo entre los 4 integrantes disponibles (excluyendo a Marvin que ya aportó los datasets públicos), con mayor carga para Cesar y Paolo.
- Meta global: mínimo 500 fotos propias en total, con al menos 50 por clase. Fecha límite: 8 de mayo de 2026.
- Normas acordadas para todas las fotos: variar ángulos (frontal, lateral, superior), iluminación (natural y artificial) y fondos (mesa, cocina, exterior). Sin rostros visibles. Subir a data/raw/[clase]/ con commit data: add [N] [clase] images.

Integrante	Clases asignadas	Consejo clave	Meta de fotos
Cesar Gonzáles	lata · electronicos_pequenos · no_reciclable	Variar ángulos: de pie, acostada, aplastada. Sin marcas visibles en electrónicos.	150+ fotos
Paolo Marroquín	bolsa_plastica · tetrapak · organico	Tetrapak: fotos abiertas, cerradas y aplastadas. Orgánico: cáscaras, restos, hojas.	150+ fotos

Karla Rodríguez	papel · botella_vidrio	Papel: liso, arrugado y doblado. Vidrio: distintos colores para diferenciarlo del PET.	100+ fotos
Javier Rivera	botella_pet · carton	PET: con y sin tapón, aplastada. Cartón: grosor visible para diferenciarlo del papel.	100+ fotos

Tema 5 — Planificación notebooks y documentación

- Javier Rivera construirá el notebook 02_train.ipynb con curva de aprendizaje real y comparación Fase 1 vs Fase 2.
- El notebook 03_evaluation.ipynb integrará src/evaluate.py para mostrar accuracy, F1-macro y matriz de confusión con análisis de errores.
- Paolo Marroquín iniciará la estructura del Manual Técnico. Karla Rodríguez comenzará las capturas de pantalla de los 3 modos de la app para el Manual de Usuario.
- Cesar Gonzáles verificará que la app funciona correctamente en distintos navegadores y confirmará el equipo disponible para la Expoferia.

3. Observaciones generales

- El proyecto está en excelente estado para la Expoferia del 16 de mayo: modelo entrenado con métricas sobresalientes (99.44% accuracy), app funcional con 3 modos y código bien organizado en GitHub.
- La prioridad inmediata es completar la recolección de fotos propias antes del 8 de mayo y tener los notebooks con resultados ejecutados y visibles en el repositorio.
- La documentación técnica (Manual Técnico, Manual de Usuario, DERCAS e Informe PDF) vale 5 de 15 puntos — es el criterio con mayor peso en la rúbrica. Fecha límite: 26 de mayo.

- Javier Rivera recordó que todos los integrantes deben tener commits activos en el repositorio. El catedrático verifica el historial individual — la recolección y subida de fotos propias es una oportunidad concreta para que Cesar, Paolo y Karla aporten commits.

4. Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
Fotografiar 150+ imágenes: lata, electronicos_pequenos, no_reciclable	Cesar Gonzáles	08/05/2026	Pendiente
Fotografiar 150+ imágenes: bolsa_plastica, tetrapak, organico	Paolo Marroquín	08/05/2026	Pendiente
Fotografiar 100+ imágenes: papel, botella_vidrio	Karla Rodríguez	08/05/2026	Pendiente
Fotografiar 100+ imágenes: botella_pet, carton	Javier Rivera	08/05/2026	Pendiente
Subir fotos a data/raw/[clase]/ con commits data:	Todos	08/05/2026	Pendiente
Implementar umbral de duda ($< 70\%$) en app/app.py	Javier Rivera	02/05/2026	Pendiente
Actualizar README con métricas reales del modelo	Javier Rivera	02/05/2026	Pendiente
Construir o2_train.ipynb con resultados ejecutados	Javier Rivera	02/05/2026	En progreso
Construir o3_evaluation.ipynb con F1-macro y matriz de confusión	Javier Rivera	02/05/2026	Pendiente

Iniciar estructura Manual Técnico en docs/	Paolo Marroquín	05/05/2026	Pendiente
Capturas de pantalla de los 3 modos para Manual de Usuario	Karla Rodríguez	05/05/2026	Pendiente
Pruebas de la app en Chrome, Firefox y Edge	Cesar Gonzáles	02/05/2026	Pendiente

5. Próximos pasos

Próxima reunión:

Viernes 1 de mayo de 2026 | 7:30 PM — 8:30 PM | Google Meet

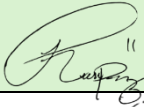
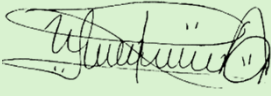
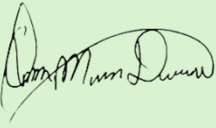
Temas prioritarios:

- Revisión de notebooks 02_train.ipynb y 03_evaluation.ipynb con resultados reales ejecutados.
- Pruebas de la app con umbral de duda implementado y objetos físicos reales.
- Planificación de la Expoferia: demo, roles y materiales a llevar el 16 de mayo.

Pre-work requerido:

- Todos: iniciar la fotografía de las clases asignadas durante el fin de semana.
- Javier: notebooks con celdas ejecutadas y umbral de duda en la app listos para el viernes.
- Paolo: borrador de estructura del Manual Técnico para revisión grupal.

6. Firmas de aprobación

Nombre	Firma	Fecha
Javier José Luis Rivera Pérez Líder / Desarrollador		22/04/2026
Marvin Alexander Vásquez López Desarrollador de Modelo IA		22/04/2026
Karla Waleska Rodríguez Arévalo Analista de Datos / Soporte EDA		22/04/2026
Cesar Ulises Gonzáles Cardona Desarrollador de Interfaz (App)		22/04/2026
Paolo Alexander Marroquín de la Cruz Documentador Técnico		22/04/2026

Prueba



MINUTA DE REUNIÓN #07

Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente: Clasificación de Desechos con Visión Artificial

Campo	Valor
Tipo de reunión	Reunión de Cierre Semana 3 — Preparación para Expoferia
Semana	Semana 3 (28 de abril — 2 de mayo de 2026)
Fecha	Viernes 1 de mayo de 2026
Hora	7:30 PM — 8:30 PM
Medio	Google Meet
Curso	045 — Inteligencia Artificial
Moderador	Javier Rivera (Líder del equipo)
Secretario	Paolo Alexander Marroquín de la Cruz (turno Sem. 3 según Metodología)
Participantes	Javier Rivera, Marvin Vásquez, Karla Rodríguez, Cesar Gonzáles, Paolo Marroquín
Ausentes	Ninguno

1. Agenda de la reunión

#	Tema	Responsable	Tiempo
1	Revisión de notebooks 02_train.ipynb y 03_evaluation.ipynb con resultados reales	Javier Rivera	20 min
2	Pruebas de la app EcoRecicla IA: los tres modos con objetos físicos	Todos	15 min
3	Planificación de la Expoferia (16 mayo): demo, roles y materiales	Javier Rivera	15 min

4	Estado de la documentación técnica y plan de las semanas 4–5	Paolo Marroquín	10 min
---	--	-----------------	--------

2. Desarrollo y acuerdos

Tema 1 — Notebooks con resultados reales

- Javier Rivera presentó el notebook `02_train.ipynb` con resultados reales del entrenamiento: curva de aprendizaje con pérdida y accuracy por época para Fase 1 y Fase 2 del Transfer Learning. Las celdas están ejecutadas y los outputs son visibles directamente en GitHub.
- El notebook `03_evaluation.ipynb` fue completado integrando `src/evaluate.py`. Se muestra el reporte de clasificación con Precisión, Recall y F1 por clase, la matriz de confusión visual generada con seaborn y el análisis de las clases con menor rendimiento.
- Se actualizó el `README.md` con las métricas reales del modelo entrenado en la sección de Resultados. El commit fue subido con el prefijo docs: update README with model results.
- Se corrigió `requirements.txt` fijando las versiones de `torch==2.2.2` y `torchvision==0.17.2` para garantizar reproducibilidad en cualquier equipo.

Tema 2 — Pruebas de la app con objetos físicos

- El equipo realizó pruebas de los tres modos de la app EcoRecicla IA con objetos físicos reales: una lata de refresco, una botella plástica, papel de reciclaje, cartón y una bolsa plástica.
- Modo foto instantánea: funciona correctamente en todos los navegadores probados. El modelo clasificó correctamente 4 de 5 objetos con confianza superior al 75%.
- Modo video en tiempo real: el stream OpenCV funciona sin interrupciones. La predicción se actualiza cada 20 fotogramas con el overlay de clase y color de recipiente en pantalla.
- Modo archivo: la carga de imágenes y videos funciona. Se detectó que videos muy largos (más de 2 minutos) generan lentitud en el procesamiento — se documentó como limitación conocida del sistema.

- Se acordó documentar en el Informe PDF final el caso de la bolsa plástica como caso difícil: el modelo la confundió con no_reciclable en una de las pruebas. Esto será el análisis de error requerido por el enunciado.

Tema 3 — Planificación de la Expoferia

- Se definió la estructura de la demostración para la Expoferia del 16 de mayo: introducción del problema (gestión de residuos en Guatemala), presentación del modelo MobileNetV2, demostración en vivo de los 3 modos y análisis de las limitaciones del sistema.
- Todos los integrantes serán presentadores. Marvin Vásquez apoyará con la explicación técnica del modelo y el proceso de entrenamiento.
- Se acordó llevar al menos 5 objetos físicos distintos para la demostración en vivo: lata, botella_pet, botella_vidrio, papel y un objeto no_reciclable.
- Se preparará un cartel o póster con el nombre del proyecto, el equipo y las métricas principales del modelo para el espacio de la Expoferia.
- Cesar Gonzáles se encargará de tener el equipo con la app funcionando y la cámara configurada el día de la Expoferia.

Tema 4 — Plan de documentación semanas 4 y 5

- Paolo Marroquín presentó la estructura propuesta para el Manual Técnico: portada, descripción del sistema, arquitectura (diagrama de componentes), librerías con versiones, instrucciones de instalación paso a paso, cómo ejecutar el entrenamiento y cómo lanzar la app.
- Se acordó que el Manual de Usuario documentará los tres modos de la app con capturas de pantalla reales, explicación de cada sección y el disclaimer ético visible.
- El DERCAS cubrirá: descripción general del sistema, especificación de requisitos funcionales y no funcionales, diagramas de casos de uso (usuario carga imagen → sistema clasifica → sistema recomienda recipiente) y análisis del diseño del pipeline OCR→Modelo→App.
- El Informe PDF final integrará las métricas del modelo, las imágenes de curva de aprendizaje y matriz de confusión ya generadas, el análisis de casos difíciles (bolsa plástica) y las conclusiones honestas sobre las limitaciones del sistema.
- Se acordó como fecha límite el 26 de mayo para tener todos los documentos completos en docs/ del repositorio, dejando 4 días de margen antes del 30 de mayo.

3. Observaciones generales

- El proyecto cierra la Semana 3 en excelente estado: modelo entrenado con métricas documentadas, app funcional probada con objetos físicos, notebooks completos con resultados visibles y repositorio GitHub actualizado.
- La Semana 4 (4–9 mayo) se enfocará en consolidar la app para la Expoferia y comenzar los manuales. La Semana 5 (12–16 mayo) será de preparación y ensayo de la presentación.
- Javier Rivera recordó que el tag release v1.0 se creará en GitHub el 30 de mayo como último paso, una vez que todos los documentos estén en docs/ y el repositorio esté completo.
- Se reiteró la importancia de que Karla, Cesar y Paolo tengan commits activos en el repositorio antes de la Expoferia — el catedrático revisa el historial individual.

4. Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
02_train.ipynb con curvas y métricas ejecutadas	Marvin Vásquez	01/05/2026	Completado
03_evaluation.ipynb con matriz de confusión ejecutada	Marvin Vásquez	01/05/2026	Completado
README actualizado con métricas reales del modelo	Javier Rivera	01/05/2026	Completado
requirements.txt con versiones fijas de torch/torchvision	Marvin Vásquez	01/05/2026	Completado
Preparar demo de Expoferia: objetos físicos y equipo	Cesar Gonzáles	15/05/2026	Pendiente
Manual Técnico — arquitectura, librerías e instalación	Paolo Marroquín	22/05/2026	En progreso

Manual de Usuario — guía con capturas reales de la app	Karla Rodríguez	22/05/2026	Pendiente
DERCAS — requisitos, casos de uso y diseño del sistema	Paolo / Javier	24/05/2026	Pendiente
Informe PDF final — métricas, errores y conclusiones	Paolo / Javier	26/05/2026	Pendiente
Continuar fotografiando imágenes propias (clases débiles)	Marvin Vásquez	08/05/2026	En progreso

5. Próximos pasos

Próxima reunión:

Miércoles 6 de mayo de 2026 | 7:30 PM — 8:30 PM | Google Meet (Reunión Semana 4)

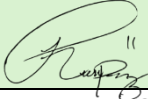
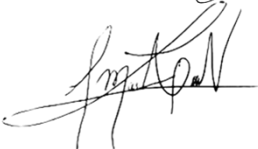
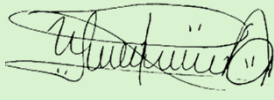
Temas prioritarios:

- Ensayo de la demostración para la Expoferia con los objetos físicos preparados.
- Revisión del avance en Manual Técnico y Manual de Usuario.
- Verificación del repositorio GitHub: estructura completa, commits de todos los integrantes.

Pre-work requerido:

- Paolo: primer borrador del Manual Técnico para revisión del equipo.
- Karla: capturas de pantalla de la app en los 3 modos para el Manual de Usuario.
- Cesar: confirmar equipo disponible para la Expoferia (laptop, cámara, conexión).

6. Firmas de aprobación

Nombre	Firma	Fecha
Javier José Luis Rivera Pérez Líder / Desarrollador		22/04/2026
Marvin Alexander Vásquez López Desarrollador de Modelo IA		22/04/2026
Karla Waleska Rodríguez Arévalo Analista de Datos / Soporte EDA		22/04/2026
Cesar Ulises Gonzáles Cardona Desarrollador de Interfaz (App)		22/04/2026
Paolo Alexander Marroquín de la Cruz Documentador Técnico		22/04/2026

Prueba

